GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD PRESUPUESTO · RESULTADO DE APRENDIZAJE 5

Acciones para el desarrollo sostenible de Costa Rica

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los pendientes y avances del país, y cómo una empresa convierte la sostenibilidad en ahorros presupuestados.

Agenda 2030
17 ODS, 169 metas

Costa Rica
Avances y pendientes

Empresa
Presupuesto verde con ahorro

05

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Presupuesto (96 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 5 (MEP-DETCE)

Desarrollar acciones que fortalezcan el desarrollo sostenible de Costa Rica.

Indicadores de logro

- **Distingue al menos 10** Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica según la Agenda 2030.
- Explica en qué consisten los **pendientes** de Costa Rica en materia de desarrollo sostenible.

Caso guía

Muebles Heredia S.A. quiere un **presupuesto verde 2028**: acciones que reduzcan su impacto ambiental **y** ahorren dinero, ligadas a los ODS.

Así avanzamos

1. Agenda 2030 y los 17 ODS
2. 10 ODS clave para Costa Rica
3. Análisis: “17 ODS pero con muchos pendientes”
4. Avances recientes del país
5. La empresa y los ODS
6. Caso 1: iluminación LED
7. Caso 2: menos desperdicio de madera
8. Caso 3: paneles solares
9. Caso 4: presupuesto verde consolidado
10. Práctica e ideas clave

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

En **2015** los 193 países de la ONU aprobaron la **Agenda 2030**: 17 objetivos y 169 metas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos. **Desarrollo sostenible** = satisfacer las necesidades de hoy **sin comprometer** las de las generaciones futuras, equilibrando lo **económico, social y ambiental**. Costa Rica firmó en 2016 un **Pacto Nacional** por los ODS (Poderes, sociedad civil, universidades y empresas).

1. Fin de la pobreza	**2. Hambre cero**	**3. Salud y bienestar**	**4. Educación de calidad**
5. Igualdad de género	**6. Agua limpia y saneamiento**	**7. Energía asequible y no contaminante**	**8. Trabajo decente y crecimiento económico**
9. Industria, innovación e infraestructura	**10. Reducción de las desigualdades**	**11. Ciudades y comunidades sostenibles**	**12. Producción y consumo responsables**
13. Acción por el clima	**14. Vida submarina**	**15. Vida de ecosistemas terrestres**	**16. Paz, justicia e instituciones sólidas**
17. Alianzas para lograr los objetivos	**Lema: “No dejar a nadie atrás”**		

10 ODS clave para Costa Rica

ODS	¿Por qué importa en Costa Rica?
1 Fin de la pobreza	Aún 15,2 % de los hogares es pobre (2025)
4 Educación de calidad	Rezagos de aprendizaje tras la pandemia y la huelga de 2018
5 Igualdad de género	Brecha de empleo y salarios de las mujeres
6 Agua y saneamiento	Muy poca agua residual recibe tratamiento
7 Energía limpia	Electricidad casi 100 % renovable, pero transporte fósil

ODS	¿Por qué importa en Costa Rica?
8 Trabajo decente	Informalidad y desempleo juvenil
10 Menos desigualdades	Gini de 0,488: de los más altos de la región
12 Producción responsable	Residuos y plásticos; economía circular
13 Acción por el clima	Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050
16 Paz y justicia	Récord de homicidios en 2023 y alta violencia

Para distinguirlos: piense en las **5 P** de la Agenda: **P**ersonas (1–5), **P**rosperidad (7–11), **P**laneta (6, 12–15), **P**az (16) y alianzas (**P**artnership, 17).

Análisis del reportaje: “17 ODS pero con muchos pendientes”

Pendientes de Costa Rica con datos recientes

Pendiente	Dato	Fuente
Pobreza	**15,2 %** de hogares; 3,8 % en pobreza extrema (2025)	INEC, ENAHO 2025
Desigualdad	Coeficiente de Gini **0,488** (2025)	INEC, ENAHO 2025
Saneamiento	Solo **22 %** conectado a alcantarillado; ~70 % usa tanque séptico; trata ~8–15 % de las aguas residuales	AyA / PNUMA-UCR (verificar vigente)
Seguridad	**873 homicidios** en 2025; tasa ≈ 17 por 100 000 (umbral de epidemia OMS: 10)	MIDEPLAN / Estado de la Nación 2025
Energía y transporte	Creciente dependencia de **combustibles fósiles** en la matriz energética	Estado de la Nación 2025
Electricidad	En 2024 la generación renovable cayó a **≈ 86 %** por la sequía (más térmica)	ICE

Guía para analizar el reportaje

1. Identifique **qué ODS** menciona y qué meta.
2. Separe **datos** (cifras, fuentes) de **opiniones**.
3. Busque el **dato actualizado** (INEC, ICE, Estado de la Nación).
4. Clasifique: social, económico o ambiental.
5. Proponga **una acción** desde su comunidad o empresa.

> Las cifras cambian cada año: el contador siempre verifica la **fuente oficial más reciente** antes de usar un dato.

Avances en materia de los pendientes

98,6 %
electricidad renovable 2025 (ICE)

15,2 %
pobreza 2025, la más baja desde 2010

60.º
puesto en el Índice ODS 2026 (SDSN)

Avances

- **Pobreza** bajó de 18,0 % (2024) a 15,2 % (2025) y el Gini quedó en su valor más bajo registrado.
- La **electricidad** volvió a ser casi 100 % renovable en 2025 tras la sequía de 2024.
- El **III Informe Nacional Voluntario** (2024) reportó avance favorable en el **59 %** de lo medido.
- **Plan Nacional de Descarbonización** y programas de bandera azul, carbono neutralidad y pago por servicios ambientales.

Índice ODS 2026 (Sustainable Development Report)

Dato	Costa Rica
Puesto	60
Puntaje	73,64 de 100

Fuente: SDSN, dashboards.sdgindex.org (consultado oct-2026).

¿Qué falta?

Que los avances se **sostengan**: el saneamiento, la seguridad y la desigualdad avanzan lento y requieren inversión pública y privada.

Las **empresas** aportan con empleo formal, eficiencia en el uso de recursos y reportes de sostenibilidad.

La empresa, el presupuesto y los ODS

Presupuesto verde

Incluir en el presupuesto **inversiones y ahorros ambientales** medidos en colones: energía, agua, materiales y residuos. Lo que se mide y se presupuesta **se controla**.

Fórmulas de evaluación

```
Ahorro anual = consumo evitado × tarifa
Recuperación = inversión ÷ ahorro anual
VAN = ahorro × factor − inversión
kWh = potencia (kW) × horas × días
```

Acción en la planta	ODS	Efecto en el presupuesto
Iluminación y motores eficientes	7, 13	Menos CIF de electricidad
Corte optimizado de madera	12, 15	Menos materiales directos y compras
Vender residuos (aserrín)	12	Otros ingresos
Energía solar	7, 13	Inversión de capital y ahorro
Agua de lluvia	6	Menos gasto de agua
Empleo formal con CCSS	8	Costo de MOD justo y legal

Tendencia actual: reportes **ASG** y normas **NIIF S1 y S2** de información de sostenibilidad (verificar su adopción vigente en Costa Rica).

Caso resuelto 1: cambio a iluminación LED

Datos

Dato	Valor
Luminarias	60
Potencia actual (fluorescente con balastro)	88 W
Potencia LED	36 W
Uso	10 h diarias × 260 días
Tarifa eléctrica	₡95 por kWh (ilustrativa: verificar ARESEP)
Costo LED instalada	₡18 000 c/u

Solución

```
Ahorro por luminaria = 88 − 36 = 52 W = 0,052 kW
kWh/año = 60 × 0,052 × 10 × 260 = 8 112 kWh
Ahorro = 8 112 × 95 = ₡770 640
Inversión = 60 × 18 000 = ₡1 080 000
Recuperación = 1 080 000 ÷ 770 640 = 1,4 años
```

−59 %
energía en iluminación

1,4 años
recuperación

Decisión: **aceptar**. Se recupera en menos de año y medio y apoya el **ODS 7**.

Caso resuelto 2: menos desperdicio de madera con la CNC

Con la router CNC (RA 2) el consumo baja de **8,0 a 7,6 pt** por pupitre. Simulamos el presupuesto con el mismo volumen del RA 3 (11 100 producidos, 11 000 vendidos).

Concepto	Antes	Después
Madera por pupitre (pt)	8,0	7,6
Materiales directos por pupitre	14 100	13 620
Costo unitario	25 800	25 320
Costo de ventas	283 800 000	278 856 000
Madera a comprar (pt)	89 800	85 010

Ahorros

```
Consumo: 11 100 × 0,4 × 1 200 = ₡5 328 000
Costo de ventas: 283 800 000 − 278 856 000 =
₡4 944 000
  (₡384 000 quedan en el inventario final)
Compras: (89 800 − 85 010) × 1 200 =
₡5 748 000
Utilidad neta extra: 4 944 000 × 70 % =
₡3 460 800
```

Además se venden **18 000 kg de aserrín** a ₡50 para briquetas: **₡900 000** de otros ingresos. Menos árboles talados por pupitre: **ODS 12 y 15**.

Caso resuelto 3: paneles solares en el techo de la planta

Datos (ilustrativos)

Dato	Valor
Sistema	40 kWp
Producción anual	1 400 kWh por kWp
Inversión	₡28 000 000
Mantenimiento anual	₡300 000
Vida útil / tasa	15 años / 12 %
Tarifa evitada	₡95 por kWh

La conexión a la red se rige por la **Ley 10086** de generación distribuida y su reglamento: verificar requisitos y tarifas vigentes con la distribuidora.

Solución

```
Energía = 40 × 1 400 = 56 000 kWh
Ahorro bruto = 56 000 × 95 = ₡5 320 000
Flujo neto = 5 320 000 − 300 000 = ₡5 020 000
Recuperación = 28 000 000 ÷ 5 020 000 = 5,6 años
Factor 12 %, 15 años = 6,8109
VAN = 5 020 000 × 6,8109 − 28 000 000
    = ₡6 190 540
```

VAN positivo → **aceptar**. Si la planta es carbono neutral, también mejora su imagen en licitaciones públicas (**ODS 7 y 13**).

Caso resuelto 4: presupuesto verde consolidado

Muebles Heredia S.A. · Presupuesto verde 2028

Acción	Inversión	Ahorro o ingreso anual
Iluminación LED (ODS 7)	1 080 000	770 640
Corte optimizado de madera (ODS 12)	—	4 944 000
Venta de aserrín para briquetas (ODS 12)	—	900 000
Paneles solares (ODS 7 y 13)	28 000 000	5 020 000
Cosecha de agua de lluvia (ODS 6)	450 000	180 000
Total	**29 530 000**	**11 814 640**

Agua: 120 m³ × ₡1 500 (tarifa ilustrativa). El corte optimizado usa la CNC ya presupuestada en el RA 2. Recuperación global: 29 530 000 ÷ 11 814 640 = 2,5 años.

Cómo se integra al presupuesto

- **Capital**: LED, paneles y tanque de agua.
- **Materiales**: nuevo estándar de 7,6 pt.
- **CIF**: menos electricidad y agua.
- **Otros ingresos**: venta de aserrín.
- **Control**: indicadores mensuales de kWh, m³ y desperdicio.

Acciones personales y del colegio

Apagar equipos, reparar fugas, separar residuos, usar transporte compartido y presupuestar el ahorro en la casa o en la sección.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Nombre 3 ODS del grupo Planeta	Por ejemplo: **6**, **13** y **15**
2	¿Qué ODS atiende reducir el desperdicio de materiales?	**ODS 12** Producción y consumo responsables
3	20 bombillos: ahorro de 40 W, 8 h × 300 días. kWh/año	20 × 0,04 × 8 × 300 = **1 920 kWh**
4	Del ej. 3 a ₡100/kWh; inversión ₡96 000. Recuperación	Ahorro ₡192 000 → **0,5 años**
5	Mencione dos pendientes de Costa Rica con un dato	Pobreza **15,2 %** (2025); solo **22 %** con alcantarillado
6	Ahorro de ₡1 000 000 en costo de ventas; renta 30 %. Utilidad neta extra	**₡700 000**

Ideas clave

1. Agenda 2030: **17 ODS**, 169 metas, "no dejar a nadie atrás".
2. Pendientes: pobreza, desigualdad, saneamiento, seguridad, transporte fósil.
3. Avances: pobreza a la baja, electricidad renovable.
4. Sostenibilidad **también ahorra** dinero.
5. Evalúe con **ahorro anual, recuperación y VAN**.
6. Verifique siempre el **dato oficial** más reciente.

Reto

Mida el consumo eléctrico de su casa (recibo) y presupueste un ahorro del 10 %.